

ALEX RAKOTOMALALA

Paris, 75013 | +33 7 69 29 54 73 | rakotomalala.alex@gmail.com | LinkedIn : [Alex Rakotomalala](#) |
Portfolio : [Mon portfolio](#)

PROFIL PROFESSIONNEL

Data Analyst/Scientist junior avec formation spécialisée en Intelligence Artificielle et solide bagage en mathématiques et statistiques. Expérience en analyse de données, machine learning et développement d'applications analytiques. Compétences éprouvées en Python, R, SQL et visualisation de données. Capacité démontrée à transformer des données complexes en insights actionnables à travers des projets de prédiction, classification et web scraping sur des datasets de plus de 4000 entrées.

COMPETENCES TECHNIQUES

Langages de programmation : Python, R, SQL, Excel, SAS

Machine Learning : scikit-learn, Régression Linéaire/Logistique, Random Forest, Gradient Boosting, SVM, Naive Bayes, K-means, PCA

Traitement de données : pandas, NumPy, Web Scraping (BeautifulSoup, Selenium), Data Cleaning

Visualisation de données : Power BI, Tableau, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Streamlit

NLP & Text Mining : NLTK, spaCy, TF-IDF, Lemmatisation, Analyse de sentiments

Bases de données : SQL, MongoDB

Outils & Méthodologies : Git, Jupyter Notebook, Google Colab, VS Code

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Data Analyst - Stage

CNESST (*Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail*) |
Montréal, Canada | Mai 2022 - Août 2022

- Analyse et traitement de bases de données Excel de plus de 10 000 enregistrements pour identifier les tendances en santé et sécurité au travail
- Création de tableaux croisés dynamiques et formules avancées (RECHERCHEV, SI CONDITIONS, etc.) pour extraire et croiser des données multi-sources
- Élaboration de tableaux de bord Excel avec graphiques et indicateurs clés pour le suivi des incidents de sécurité présentés à la direction
- Rédaction de 5+ rapports d'analyse détaillés avec recommandations stratégiques basées sur l'analyse statistique des données, incluant moyennes, écarts-types et analyses de tendances
- Identification et mise en œuvre d'améliorations dans les processus de traitement des données, standardisation des formats et contrôles de cohérence

PROJETS DATA SCIENCE

Plateforme de Scouting et Analytics pour Clubs de Football - RakoStats

Projet de recherche - Mastère 2 Intelligence Artificielle | 2024-2025

- Développement application web complète avec web scraping Python sur 2 659 joueurs des 5 grands championnats européens (FBref.com), collecte automatisée de 127 métriques par joueur
- Implémentation d'algorithmes de machine learning (PCA pour réduction dimensionnelle + K-means clustering) pour analyse de similarité entre joueurs avec précision de 91% sur tests de validation
- Création d'interface interactive Streamlit avec système de recommandation permettant aux recruteurs d'identifier des profils similaires en moins de 30 secondes

Prédiction de la Valeur Marchande des Joueurs de Football

Projet de recherche - Mastère 1 | 2023-2024

- Web scraping et fusion de données multi-sources (FBref.com, Transfermarkt.com) pour créer un dataset enrichi de 800+ joueurs avec 50+ features de performance
- Développement de modèles prédictifs avec Ridge/Lasso Regression, Random Forest et Gradient Boosting, atteignant un R^2 de 0.82
- Feature engineering et sélection de variables via analyse de corrélation et importance des features, réduisant le dataset de 50 à 15 variables clés
- Analyse comparative des performances de 5 algorithmes ML pour optimiser la précision des prédictions et appuyer les décisions de recrutement

Classification Automatique de Tweets - Détection de Cyberharcèlement

Projet NLP - Mastère 1 | 2024

- Prétraitement de 15 000+ tweets avec pipeline NLP complet : nettoyage, lemmatisation, vectorisation TF-IDF et tokenisation
- Entraînement et comparaison de 3 modèles de classification (SVM, Régression Logistique, Naive Bayes) pour détecter 6 types de cyberharcèlement (genre, âge, religion, etc.)
- Optimisation des hyperparamètres via GridSearchCV, atteignant une précision de 87% et F1-score de 0.84 avec le modèle SVM
- Analyse des résultats avec matrice de confusion et métriques détaillées, démontrant l'efficacité du système pour la modération automatique

Prédiction d'Approbation et Montant de Prêts Bancaires

Projet Machine Learning | 2024

- Analyse exploratoire et nettoyage de dataset financier de 4 269 demandes de prêt avec traitement des valeurs manquantes et outliers
- Développement de 2 modèles : Régression Linéaire (prédiction montant) avec R^2 0.76 et Régression Logistique (approbation) avec accuracy 89%
- Feature selection identifiant les 5 variables prédictives clés (revenu, actifs, score CIBIL, montant demandé, historique crédit)

- Validation croisée k-fold et analyse ROC/AUC (0.92) pour garantir la robustesse des modèles en production

FORMATION

Mastère Intelligence Artificielle et Management - Parcours Data Scientist

Nexa Digital School, Paris | 2023 - 2025

Spécialisation : Machine Learning, Deep Learning, NLP, Big Data Analytics, Business Intelligence

Licence Mathématiques et Statistiques - Mention Assez Bien

Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, Canada | 2020 - 2023

Spécialisation : Statistiques inférentielles, Modélisation mathématique, Probabilités, Analyse de données

LANGUES

Français : Langue maternelle | **Anglais** : Professionnel (B2/C1)